学院：_____ 专业班级：_____ 装 姓名：_____ 订 学号：_____ 线

安徽农业大学 2020-2021 学年第 2 学期

《生物统计》试卷（A 卷）

考试形式： 闭卷、笔试，2 小时，满分 100 分
适用专业：全校大农学类部分专业

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分	评阅人

一、名词解释（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 统计推断：
把试验的表面效应与误差大小比较并由表面效应可能属误差的概率而做出推论的方法或根据概率论和抽样分布的原理，由样本的结果推断总体特征。

2. 试验指标：用于衡量试验效果的指示性状称为试验指标

3. 简单效应：因素内水平间试验指标的差异.

4. 相关系数
表示变量间相关性质和密切程度的统计数，或是两个变数标准化离差的乘积之和的平均数。

得分	评阅人

二、填空题（共 20 个空，每空 1 分，共 20 分）

5. 由性质相同的所有个体组成的集合称为 总体，由性质相同的部分个体组成的集合称为个体.

6. 用来测验假设的小概率标准称为 显著性水平 ，通常记为α.农业研究中常用的两个小概率标准为 0.05 和 0.01 .

7. 表示资料变异程度的变异数常用的有 极差 、 方差 、 标准差 和 变异系数 .

8. 正态分布是连续型随机变量的一个重要分布.在正态分布曲线下，随机变量

y位于 $\mu \pm 1\sigma$ 范围内的概率P= 0.6827 ，位于 $\mu \pm 1.96\sigma$ 范围外的概率P= 0.05 ，

位于 $\mu \pm 2.58\sigma$ 范围外的概率 P= 0.01 .

9. 试验中某一性状的观察值与其相应 真值 的接近程度，称为准确度；
试验中同一性状重复观察值间的接近程度称为 精确度 .

10.（田间）试验误差的主要来源有 试验材料本身固有的差异 ，
操作管理技术不一致造成的差异 及 试验时外界条件不一致造成的差异 .

11. 算术平均数的两个重要特性分别为 离均差之和为零 和 离均差平方之和为最小 .

得分	评阅人

三、 简述题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

12. 试述“小概率事件实际不发生原理”的含义及其在假设测验中的应用.
答：概率很小的事件可以认为它在一次正常的试验中不太可能发生. 如果事先假设了一些条件, 在这些假设的条件下若计算出某一事件为一小概率事件, 然而它在一次正常的试验中竟然发生了; 反过来说明假设的条件不正确, 从而否定该假设(接受另一个相反的假设).

13. 简述试验设计三大基本原则的含义及其作用.
答：（1）重复：同一个处理在同一次试验中多次设置.作用：一是估计试验误差，二是降低试验误差.（2）随机化：在同一次试验中的每一个处理都有同等的机会设置在任何一个试验小区上，或同一个总体中的每一个个体都有同等的机会被抽取.作用：无偏估计试验误差.（3）局部控制：分范围分地段地控制非处理因素，使之在较小范围内对所有处理的影响趋于一致.作用：降低试验误差.

得分	评阅人

四、 计算题（共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

14. 已知某植物株高 y 服从正态分布，株高总体的平均值 $\mu = 150\,\text{cm}$，标准差 $\sigma = 4\,\text{cm}$，（1）计算株高 y 位于 146cm 至 158cm 区间内的概率；（2）计算该总体分布中间占 0.99 概率的株高的下限和上限（计算均保留四位小数）.

解（1）（6 分） $P(146 \le y \le 158) = P(\frac{146-150}{4} \le u \le \frac{158-150}{4}) = P(-1 \le u \le 2)$

$= P(|u| \le 1) + (P|u| \le 2 - P|u| \le 1)/2 = 0.6827 - (0.9545 - 0.6827)/2 = 0.8186$

（2）（4 分）
$$L_1 = \mu - u_{0.01}\sigma = 150 - 2.58 \times 4 = 139.68(cm)$$
$$L_2 = \mu + u_{0.01}\sigma = 150 + 2.58 \times 4 = 160.32(cm)$$

15. 已知某植物株高总体服从正态分布，均值 $\mu_0 = 150$cm.现从其株高群体中随机选取 16 个样本，实验 001 号矮壮素的矮化效果.已得试验数据为：$n = 16$，$\bar{y} = 140$cm，$s = 10$cm.试检验 001 号矮壮素的矮化效果是否显著？（注：二尾的 $t_{0.05}(15) = 2.131$，一尾的 $t_{0.05}(15) = 1.753$，要求步骤详细，计算保留三位小数）

解 （1）提出统计假设 $H_0 : \mu \ge \mu_0, H_A : \mu \le \mu_0$；（2 分）

（2）规定显著水平 $\alpha = 0.05$，$t_{0.05}(15) = 1.753$. （4 分）

（3）计算检验值：$t = \dfrac{\bar{y} - \mu}{S_{\bar{y}}} = \dfrac{\bar{y} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \dfrac{140 - 150}{10/\sqrt{16}} = \dfrac{-10}{2.5} = -4$.（8 分）

（4）推断：$t = -4 \le -t_{0.05}(15), P \le 0.05$，否定 $H_0 : \mu \ge \mu_0$ 接受 $H_A : \mu \le \mu_0$，即 001 号矮壮素的矮化效果显著. （10 分）

16. 现有一植物 5 个品种（A B C D E）的比较试验，重复 3 次 ，随机区组设计及其试验结果见下表.

5 个品种比较试验结果资料　　单位：（kg/小区）

区组	品　种					T_i	T_i^2
	A	B	C	D	E		
Ⅰ	18	21	19	19	20	97	9409
Ⅱ	14	16	15	13	18	76	5776
Ⅲ	13	17	15	14	20	79	6241
T_j	45	54	49	46	58	252	
T_j^2	2025	2916	2401	2116	3364		

$\sum y^2 = 4336$，$C = \dfrac{252^2}{5 \times 3} = 4233.6$，（$F_{0.05}(2,8) = 4.46$，$F_{0.05}(4,8) = 3.84$）

（1）计算各变异来源的自由度 df 和变异平方和 SS.
（2）列方差分析表，进行 F 测验.

解：（1）（5分）

$$df_T = kn-1 = 5\times 3-1 = 14, df_r = n-1 = 3-1 = 2,$$

$$df_t = k-1 = 5-1 = 4, df_e = (k-1)(n-1) = 8$$

$$SS_T = \sum y^2 - C = 4336 - 4233.6 = 102.40, SS_r = \frac{\sum T_i^2}{k} - C = 51.60$$

$$SS_t = \frac{\sum T_j^2}{n} - C = 40.40, SS_e = SS_T - SS_r - SS_t = 10.40$$

（2）（5 分）列方差分析表，进行 F 测验.

变异来源	自由度 DF	平方和 SS	方差 MS	F 值	$F_{0.05}$
区组间	2	51.600	25.800	19.85	4.46
品种间	4	40.400	10.100	7.77	3.84
误差	8	10.400	1.300		
总变异	14	102.400			

F 测验表明区组间、品种间差异均显著.

17. 有一个双变量（X，Y）的试验资料如下表：（计算均保留四位小数）

	X	Y	XY	X^2	Y^2
	2	1	2	4	1
	3	2	6	9	4
	4	3	12	16	9
	5	4	20	25	16
	6	5	30	36	25
$\sum$	20	15	70	90	55

（1）计算相关系数 r，并检验其显著性.（注 $r_{0.05}$（3）=0.878）

（2）建立 Y 依 X 而变化的线性回归方程.

解（1）（5 分）

$$SS_x = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} = 90 - \frac{20^2}{5} = 10 \qquad SS_y = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} = 55 - \frac{15^2}{5} = 10$$

$$SP = \sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n} = 70 - \frac{20\times 15}{5} = 10, \quad r = \frac{SP}{\sqrt{SS_x SS_y}} = \frac{10}{\sqrt{10\times 10}} = 1,$$

$r = 1$，相关极显著.

（2）（5 分）建立 Y 依 X 而变化的线性回归方程：

$$b = \frac{SP}{SS_x} = \frac{10}{10} = 1, \quad a = \bar{y} - b\bar{x} - = 3 - 1\times 4 = -1, \quad \hat{y} = a + bx = -1 + x.$$